Laborator SIO

Propunere de idee pentru realizarea unei lucrări de laborator cu o aplicație Arduino în legătură cu disciplina SIO-EP

1. Numele lucrării

Platformă stabilizată automat pe o axă (auto-nivelare)

2. Descrierea ideii, cu justificarea atractivității, simplității și fezabilității acesteia.

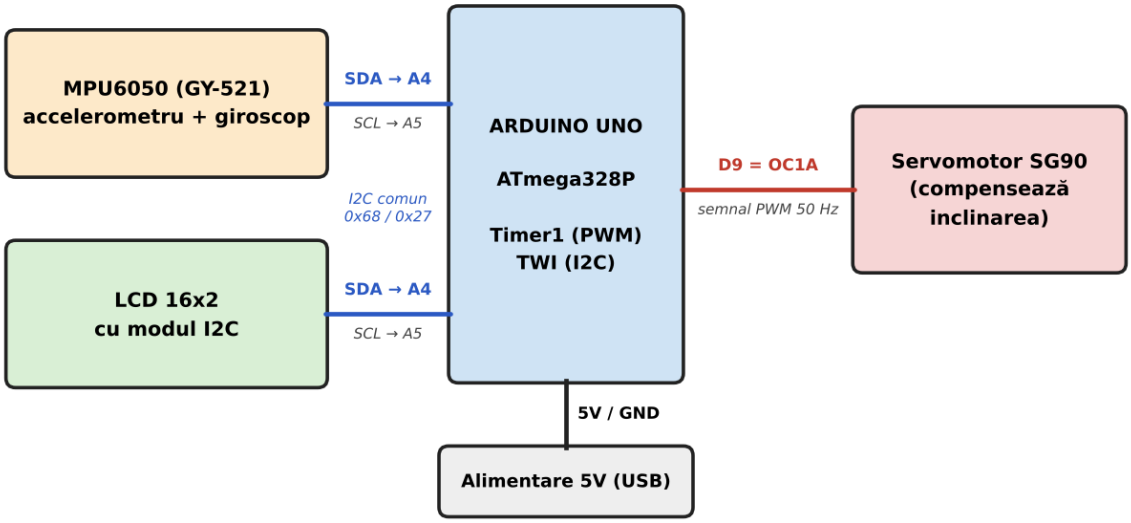
   Proiectul are ca scop realizarea unei platforme stabilizate pe o singură axă, care rămâne orizontală chiar dacă baza pe care este montată este înclinată. Un senzor inerțial MPU6050 măsoară accelerația și viteza unghiulară, iar Arduino calculează unghiul de înclinare prin combinarea celor două măsurători cu un filtru complementar (giroscopul răspunde rapid, dar derivă în timp, iar accelerometrul este stabil, dar sensibil la vibrații). Un servomotor SG90 rotește platforma în sens opus înclinării, compensând mișcarea, iar unghiul măsurat este afișat pe un LCD 16x2. Proiectul este atractiv deoarece efectul se vede imediat: platforma „stă pe loc" când baza este mișcată, și poate susține un obiect ușor sau o cameră mică. Este simplu de montat, având doar trei periferice și o singură magistrală I2C partajată, și este fezabil, deoarece componentele sunt ieftine, iar algoritmul (filtrul complementar) nu necesită calcule complexe. În arhitectura proiectului găsim o plăcuță Arduino Uno, un modul MPU6050 (GY-521), un servomotor SG90 și un display LCD 16x2 cu modul I2C.

3. Obiectivele lucrarii de laborator (ce pot invata studentii din aceasta lucrare)

- **Înțelegerea comunicației I2C cu un senzor inerțial și a citirii accelerației și vitezei unghiulare**
- **Calculul unghiului de înclinare prin combinarea datelor de la accelerometru și giroscop (filtru complementar)**
- **Generarea unui semnal PWM pentru servomotor prin configurarea directă a registrelor Timer1**

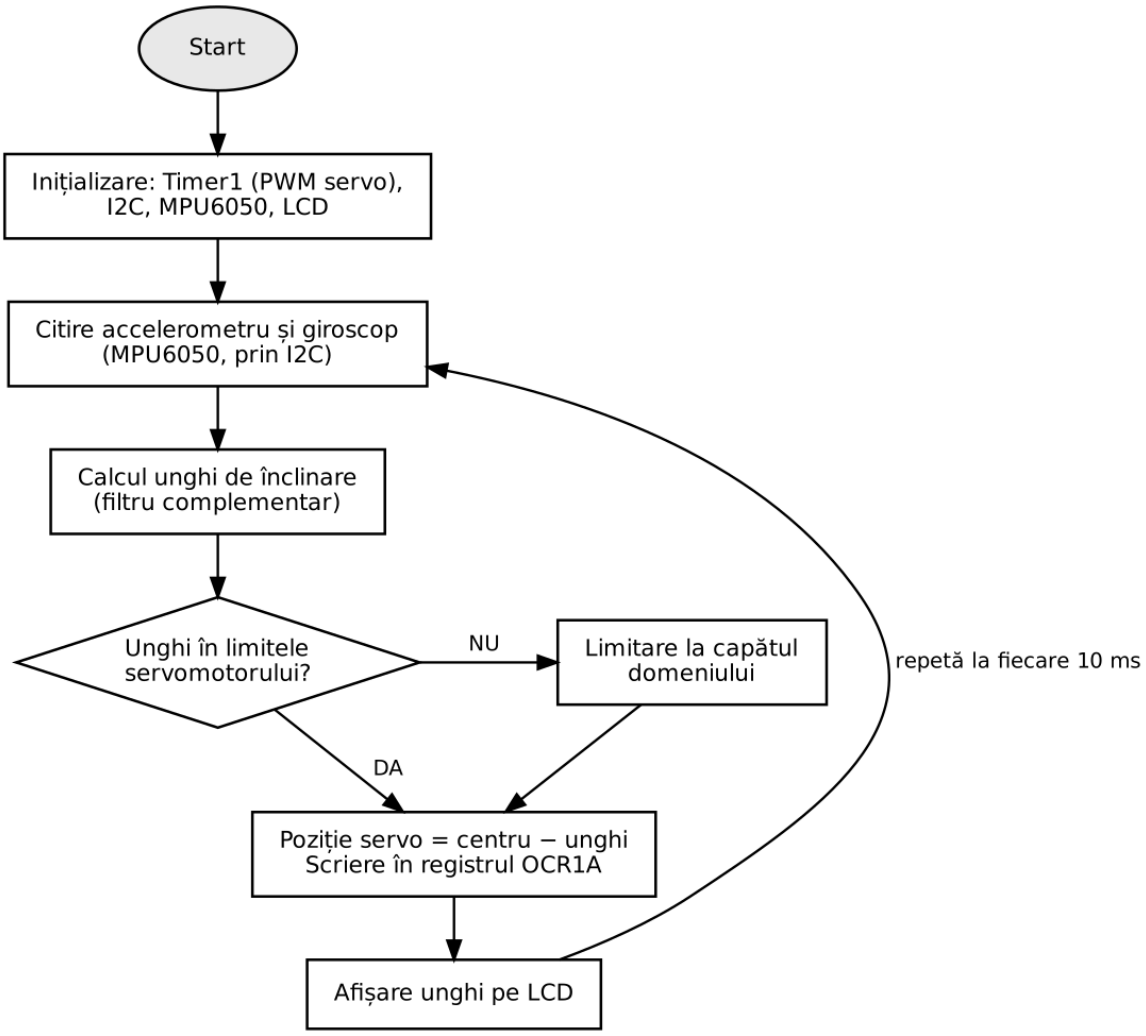
4. Partea hardware: schema bloc sau electrica initiala(care poate fi modificata pe parcurs)

Schema bloc – Platformă stabilizată pe 1 axă



5V și GND ale celor 3 periferice sunt comune cu placa Arduino.

5. Partea software: schema logica simplificata initiala (care poate fi modificata pe parcurs)



6. Periferice pentru care se intentioneaza scrierea unui soft propriu (care pot fi modificate pe parcurs)

- Servomotor SG90: semnalul PWM de 50 Hz este generat direct din registrele Timer1 (TCCR1A, TCCR1B, ICR1, OCR1A), în modul Fast PWM cu prescaler 8 (ICR1 = 39999 pentru perioada de 20 ms, iar OCR1A între 2000 și 4000 pentru impulsuri de 1–2 ms), fără biblioteca Servo

7. Componente necesare, pret si sursa de aprovizionare

NR.	Denumire	Pret (ron)	Sursa
1	Modul MPU6050 (GY-521)	**25,36 RON**	https://sigmanortec.ro/en/gyro-and-accelerometer-module-3-axes-gy-521-original-ic
2	Servomotor SG90	**9,49 RON**	https://sigmanortec.ro/en/sg90-servomotor-180-degrees-with-limiter
3	Afișor LCD 1602 cu modul I2C	**7,29 RON**	https://cleste.ro/ecran-lcd-1602-iic-i2c.html
	Total	**42,14 RON**	